TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 5

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ DỮ LIỆU

TS. Cao Thị Nhạn

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Mô hình thực thể mối kết hợp
3. Mô hình dữ liệu quan hệ
4. Sơ đồ lớp
5. Sơ đồ đối tượng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

- Thiết kế dữ liệu rất quan trọng trong xây dựng HTTT
- Nhiều kỹ thuật và công cụ khác nhau
  - Hướng cấu trúc: Mô hình thực thể mối kết hợp, Mô hình dữ liệu quan hệ
  - Hướng đối tượng: Sơ đồ lớp (Class diagram), Sơ đồ đối tượng (Object Diagram), Mô hình dữ liệu quan hệ

MÔ HÌNH THỰC THỂ - MỐI KẾT HỢP

Mô hình thực thể - mối kết hợp

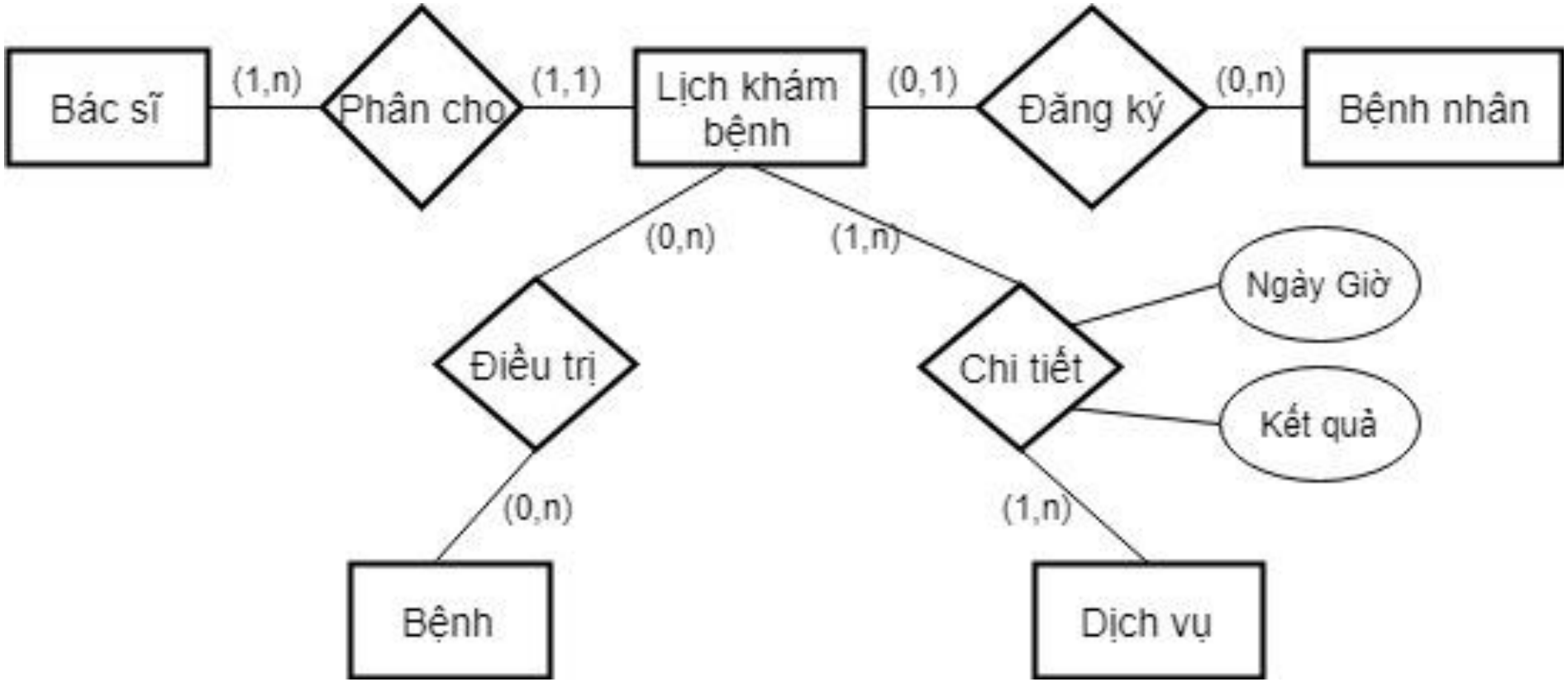
- Mô hình thực thể mối kết hợp (**Entity-Relationship Model**) được Peter Pin_Shan CHEN giới thiệu năm 1976.
- Nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản được gọi là các tập thực thể, và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.
- Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm.

Mô hình thực thể - mối kết hợp

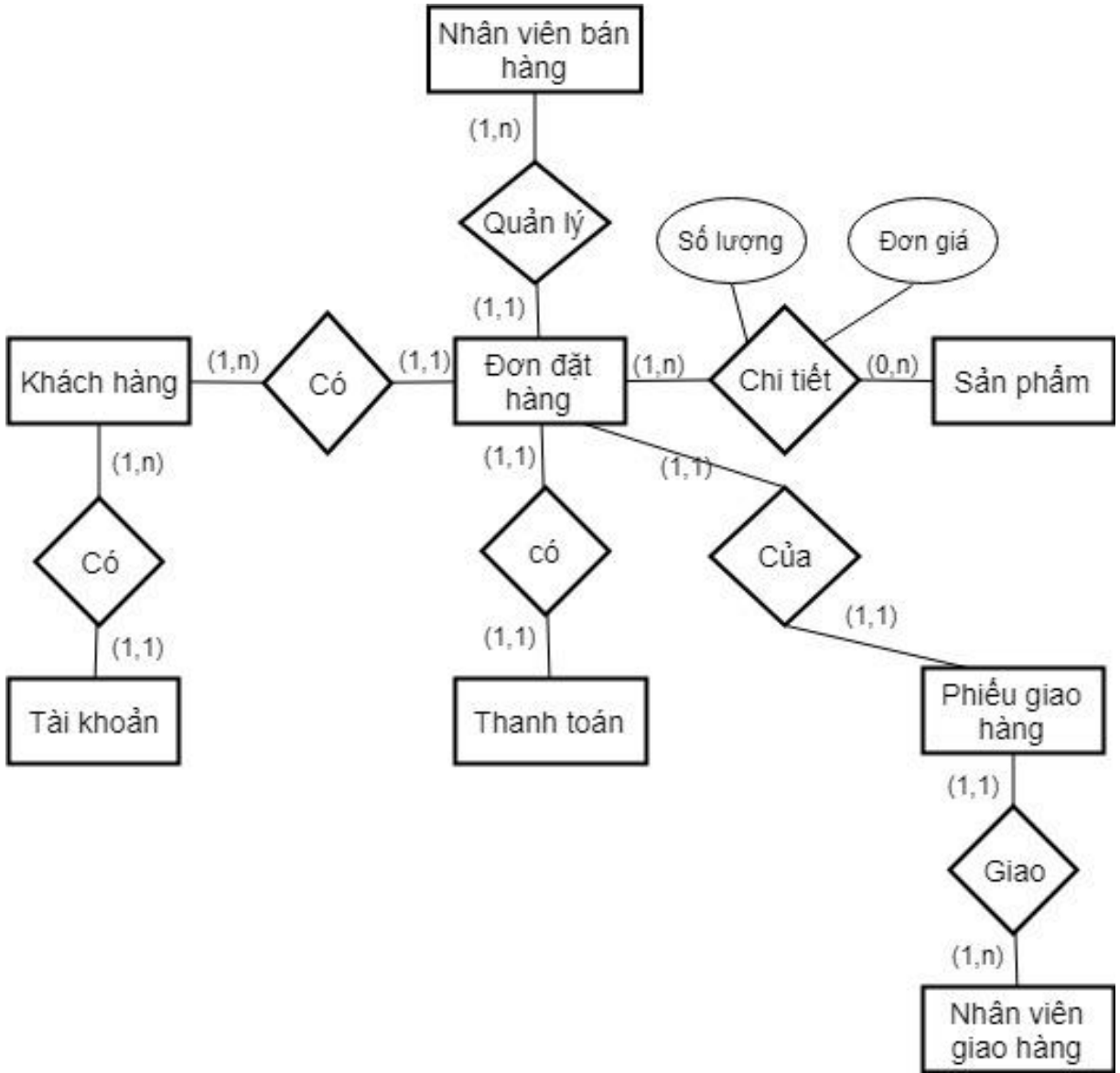
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

1. Loại thực thể, thực thể
2. Thuộc tính của loại thực thể
3. Khoá của loại thực thể
4. Loại mối kết hợp, mối kết hợp
5. Thuộc tính của loại mối kết hợp
6. Bản số
7. Mô hình ER mở rộng
    a. Chuyên biệt hoá, tổng quát hóa
    b. Mối kết hợp đệ quy
    c. Loại thực thể yếu
    d. Mối kết hợp mở rộng

Mô hình thực thể - mối kết hợp

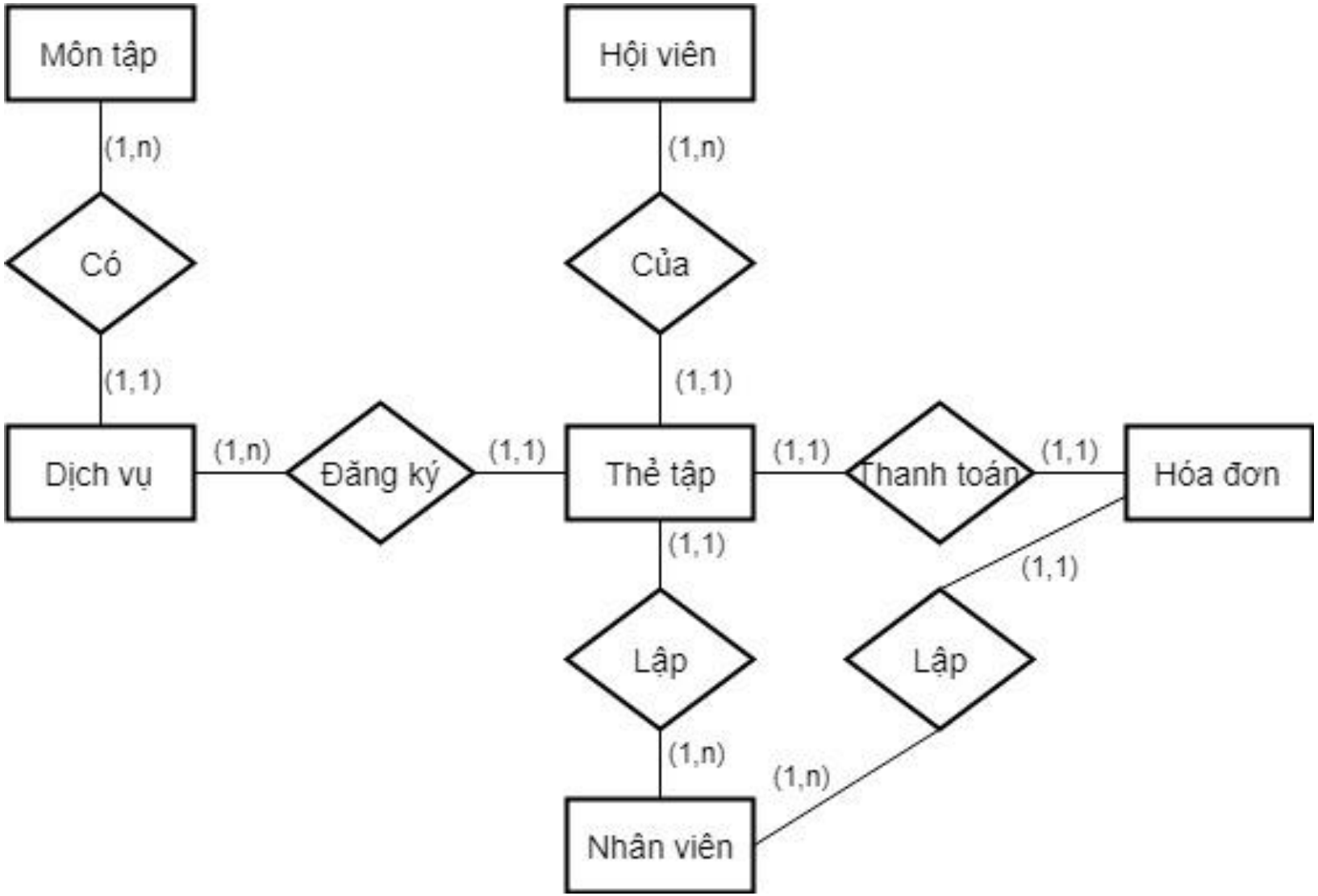


Mô hình thực thể - mối kết hợp



Mô hình thực thể - mối kết hợp

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

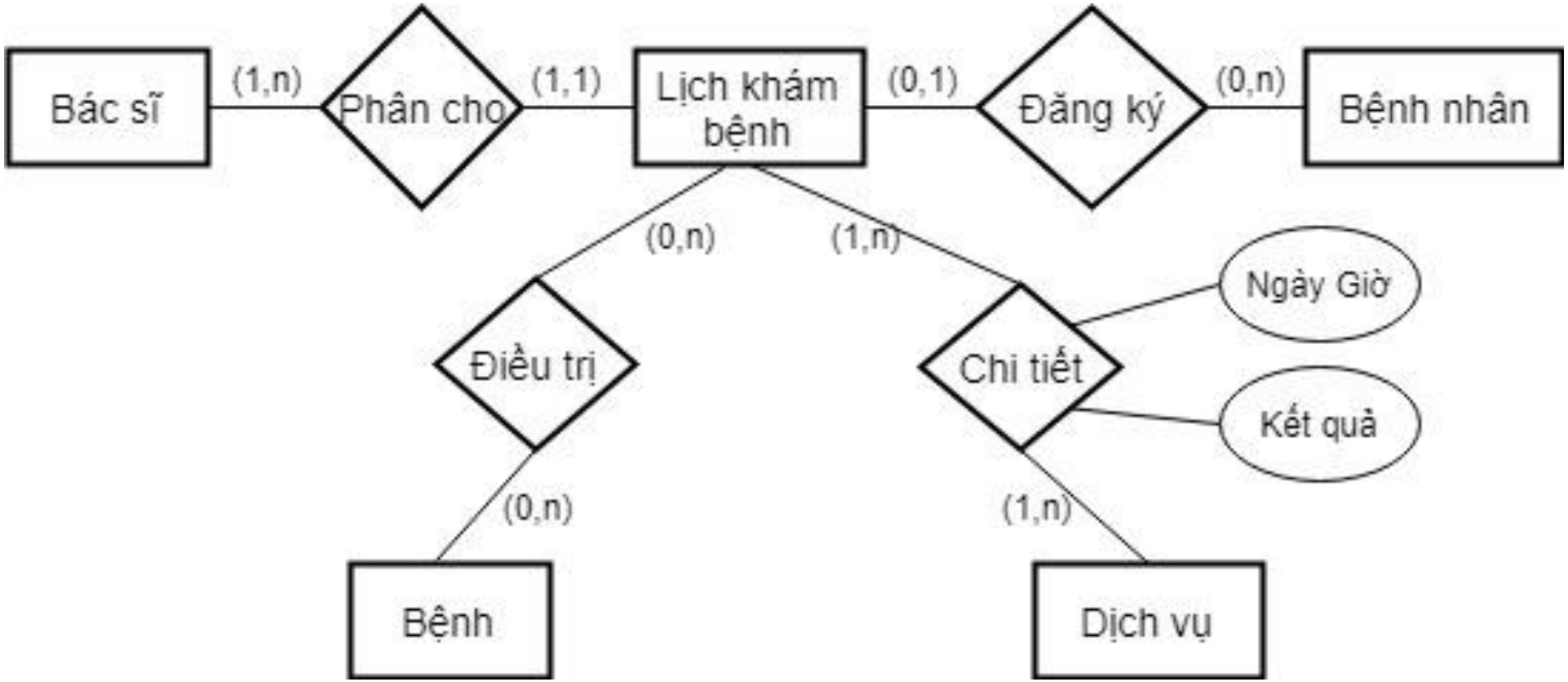


MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Mô hình dữ liệu quan hệ

- TS. Edgar Frank Codd công bố qua bài báo *"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"*, Communication of the ACM, vol. 13, no. 6, 1970.
- Dựa trên nền tảng hình thức về lý thuyết tập hợp
- Khái niệm lý thuyết tập hợp trên các quan hệ, tức là tập của các bộ giá trị (value tuples)

Ví dụ


Bác sĩ
(1,n)
Phân cho
(1,1)
Lịch khám bệnh
(0,1)
Đăng ký
(0,n)
Bệnh nhân
(0,n)
(1,n)
Điều trị
Chi tiết
Ngày Giờ
Kết quả
(0,n)
(1,n)
Bệnh
Dịch vụ

Mô hình dữ liệu quan hệ

- BacSi (MaBS, HoTenBS, NgaySinh, SoDT, NgayBD)

Mỗi bác sĩ có một mã bác sĩ duy nhất để phân biệt với các bác sĩ khác, có họ tên, ngày sinh, số điện thoại, và ngày bắt đầu vào làm việc tại phòng khám

- BenhNhan (MaBN, HoTenBN, NgaySinh, SoDT, Tuoi, SoTheBH)

Mỗi bệnh nhân có một mã bệnh nhân duy nhất để phân biệt với các bệnh nhân khác, có họ tên, ngày sinh, số điện thoại, tuổi, và số thẻ bảo hiểm

- LichKhamBenh (MaLKB, MaBN, MaBS, Ngay, Gio, Phong, LyDoKham, ChanDoan, DanDo, TrangThai)

Mỗi một lịch khám bệnh bao gồm một mã lịch khám bệnh duy nhất, do một bác sĩ chịu trách nhiệm khám cho một bệnh nhân vào ngày giờ, tại một phòng, với lý do đến khám bệnh, chẩn đoán và dặn dò của bác sĩ sau khi khám bệnh. Thuộc tính trạng thái để phân biệt là lịch hẹn khám bệnh đã được bác sĩ khám hay chưa.

Mô hình dữ liệu quan hệ

- Benh (MaBenh, TenBenh, MoTa)

Mỗi một bệnh có một mã bệnh duy nhất để phân biệt với các bệnh khác, tên bệnh và mô tả ngắn gọn.

- DichVu (MaDV, TenDV, GiaDV, GhiChu)

Mỗi dịch vụ có mã dịch vụ duy nhất đế phân biệt với các dịch vụ khác, có tên dịch vụ, giá dịch vụ và ghi chú

- ChiTietDV_KB (MaLKB, MaDV, NgayGio, KetQua)

Mỗi lần khám bệnh có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau, được thực hiện vào thời gian cụ thể và có kết quả được lưu trữ lại.

- DieuTri (MaLKB, MaBenh):

Mỗi lần khám bệnh có thể khám và điều trị nhiều bệnh khác nhau.

SƠ ĐỒ LỚP

Giới thiệu Sơ đồ lớp

1. Giới thiệu Sơ đồ lớp
2. Các phần tử trong Sơ đồ lớp
3. Hướng dẫn chung để tạo Sơ đồ lớp

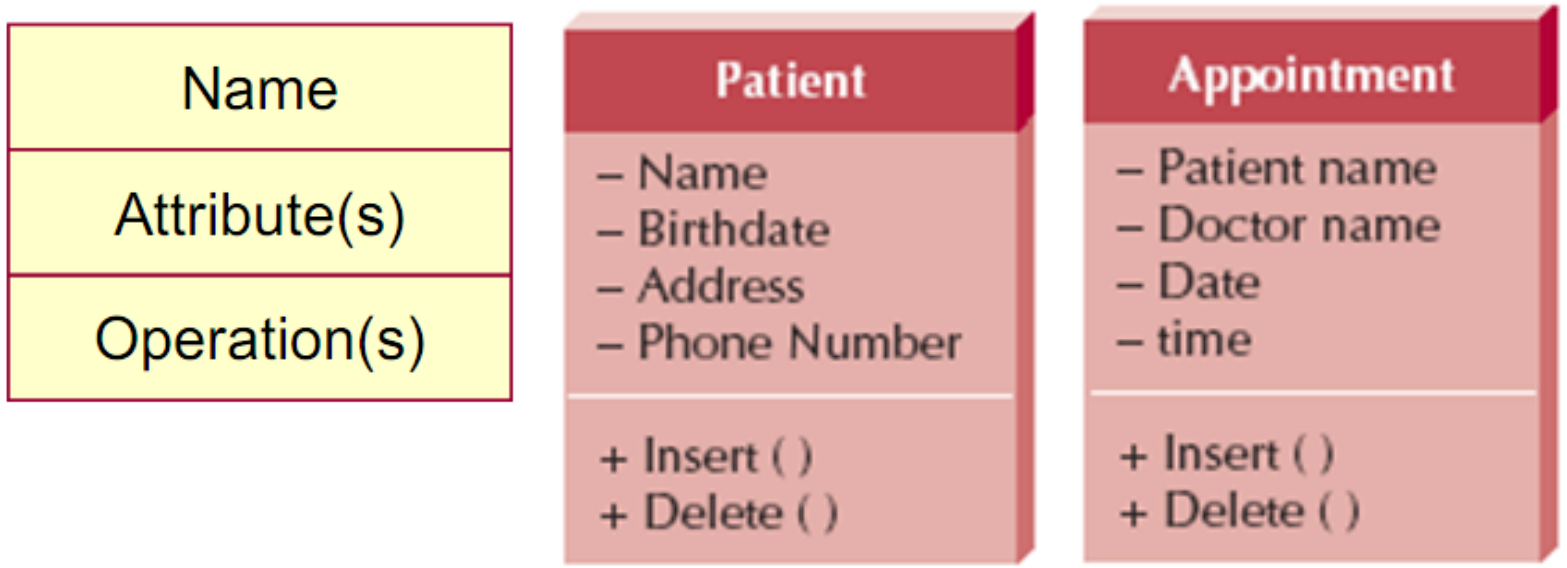
Giới thiệu Sơ đồ lớp

- Dùng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống
- Được xem là mô hình quan trọng trong phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Mô tả cấu trúc thông tin và hành vi

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Lớp (class):

- Mô tả thuộc tính, hành vi và ngữ nghĩa của một tập đối tượng



Giới thiệu Sơ đồ lớp

Thuộc tính (Attribute)

- Mô tả đặc trưng của lớp
- Mô tả name, type, và giá trị mặc định
  - attributeName : Type = Default
- Tuân thủ qui ước đặt tên của NNLT và dự án
- Type phải là KDL cơ sở trong NNLT cài đặt
  - Các KDL định sẵn, người dùng định nghĩa
- Mô tả tính khả kiến
  - Public: ‘+’
  - Private: ‘-’
  - Protected: ‘#’

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Thao tác (Opreation):

- Mô tả các hoạt động mà đối tượng có thể thực hiện
- Ở giai đoạn này tập trung vào các Thao tác liên quan đến xử lý trong use case
- Một số ví dụ:
  - Constructor: Tạo object
  - Destructor: Hủy object
  - Query: Lấy thông tin từ các thông tin đã có
  - Update: Cập nhật thông tin

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Mối quan hệ giữa các lớp

1. Liên hệ (Association)
2. Khái quát hóa (Generalization)
3. Tập hợp (Aggregation)
4. Phụ thuộc (Dependency)

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

1. Phân tích văn bản
2. Brainstorming
3. Danh sách các đối tượng chung
4. Các mẫu (Patterns)
5. Kết hợp các kỹ thuật trên

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

1. Phân tích văn bản
   - Xem xét sơ đồ use case và rà soát văn bản trong Mô tả use case để xác định các đối tượng, thuộc tính, phương thức, và các mối liên hệ giữa các đối tượng
   - Danh từ: có khả năng là lớp, thuộc tính
   - Động từ: có khả năng là các phương thức
2. Brainstorming
   - Nhóm phân tích đề xuất các đối tượng, thuộc tính, phương thức, mối quan hệ.
   - Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của nhóm phân tích

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

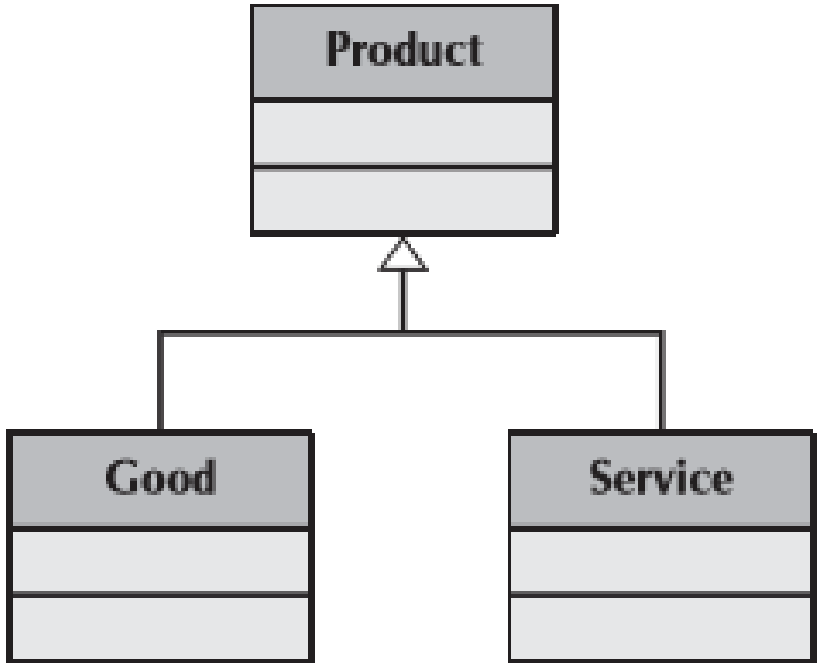
3. Danh sách các đối tượng chung
   - Các đối tượng chung trong lĩnh vực đang xét
   - Xem xét các use case để tìm ra danh sách các đối tượng
   - Nơi chốn, đơn vị tổ chức, mẫu thông tin,…

Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

4. Các mẫu (Patterns)

- Các mẫu thường xảy ra trong quá trình phân tích thiết kế

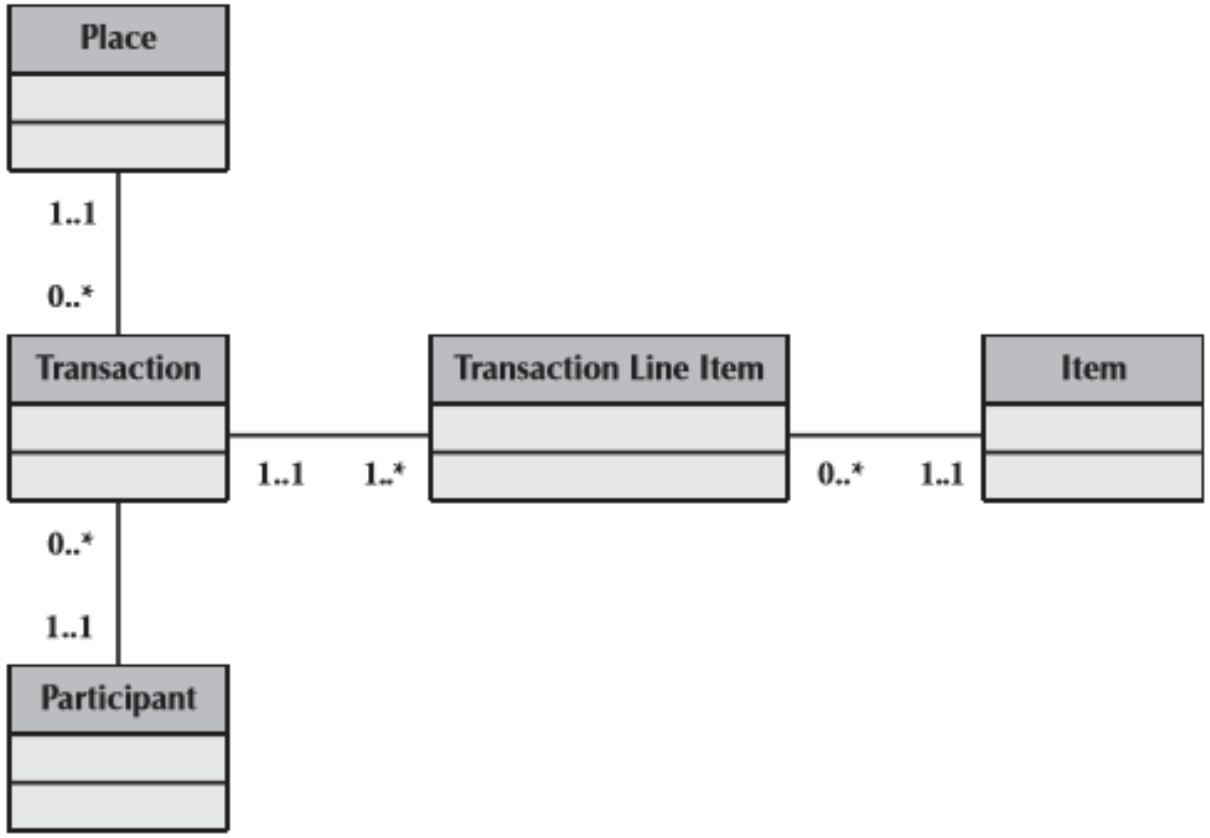


Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

4. Các mẫu (Patterns)

- Các mẫu thường xảy ra trong quá trình phân tích thiết kế



Giới thiệu Sơ đồ lớp

Cách xác định lớp, đối tượng

5. Kết hợp các kỹ thuật trên
   - Phân tích văn bản
   - Brainstorming
   - Danh sách các đối tượng chung
   - Các mẫu (Patterns)

Sơ đồ lớp

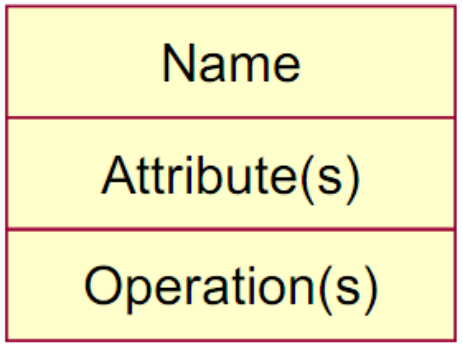
1. Giới thiệu Sơ đồ lớp
2. Các phần tử trong Sơ đồ lớp
3. Hướng dẫn chung để tạo Sơ đồ lớp

Các phần tử trong Sơ đồ lớp

1. Lớp (Class)
2. Thuộc tính (Attribute)
3. Thao tác (Operation)
4. Liên hệ (Association)
5. Tổng quát hóa (Generalization)
6. Aggregation (Tập hợp)
7. Composition (Thành phần)

Các phần tử trong Sơ đồ lớp

1. Lớp (Class)
2. Thuộc tính (Attribute)
3. Thao tác (Operation)
4. Liên hệ (Association)
5. Tổng quát hóa (Generalization)
6. Aggregation (Tập hợp)
7. Composition (Thành phần)



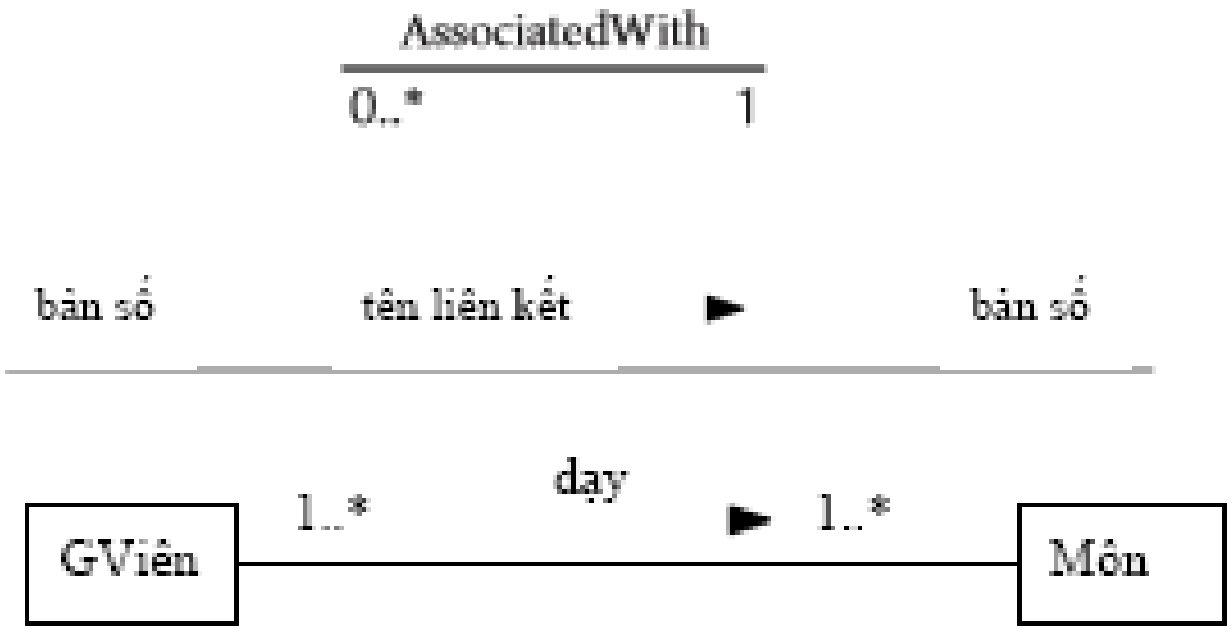
Các phần tử trong Sơ đồ lớp

1. Lớp (Class)
2. Thuộc tính (Attribute)
3. Thao tác (Operation)
4. Liên hệ (Association)
5. Tổng quát hóa (Generalization)
6. Aggregation (Tập hợp)
7. Composition (Thành phần)

Các phần tử trong Sơ đồ lớp

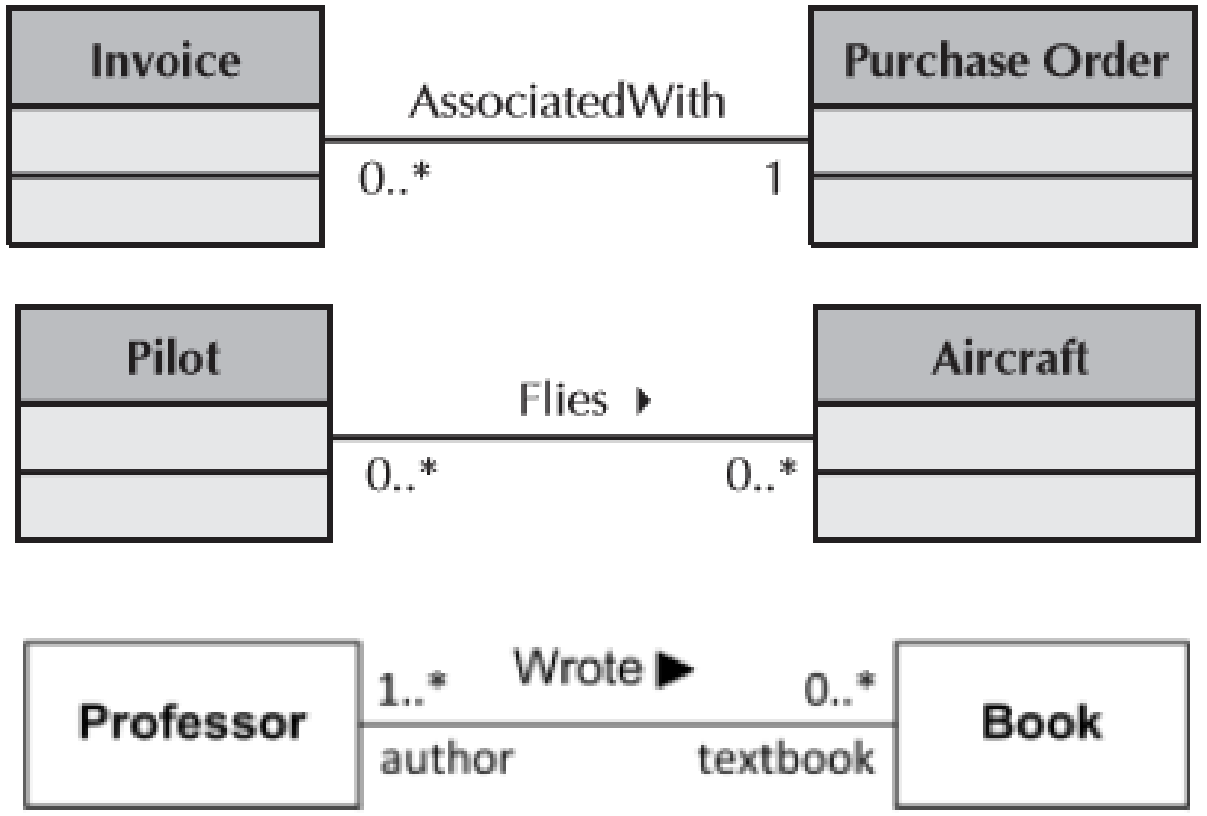
4. Liên hệ (Association):

- Thể hiện mối liên hệ giữa các lớp
- Bao gồm bản số để biểu diễn số nhỏ nhất và lớn nhất các thể hiện của một lớp tham gia vào mối liên hệ



Các phần tử trong Sơ đồ lớp

4. Liên hệ (Association):



Các phần tử trong Sơ đồ lớp

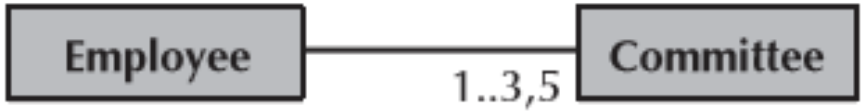
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

4. Liên hệ (Association):

Exactly one	1		A department has one and only one boss.
Zero or more	0..*		An employee has zero to many children.
One or more	1..*		A boss is responsible for one or more employees.

Các phần tử trong Sơ đồ lớp

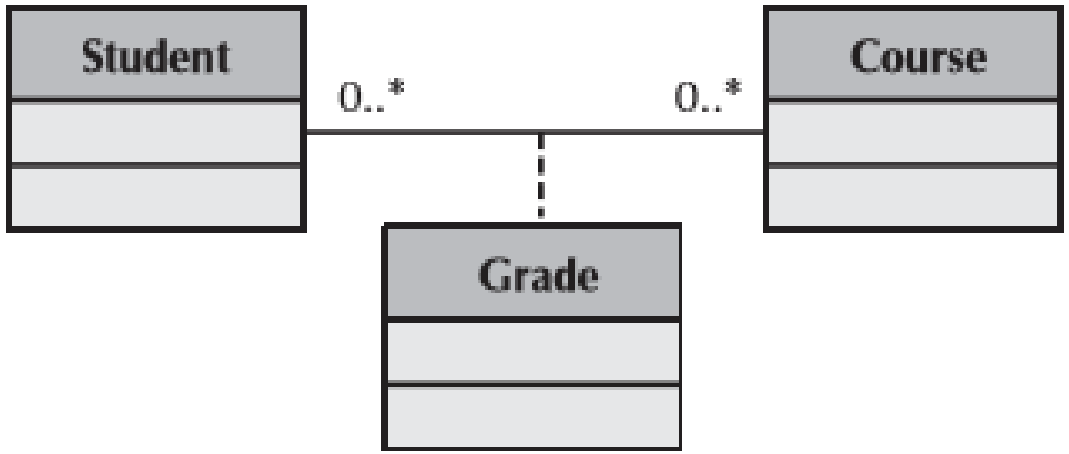
4. Liên hệ (Association):

Zero or one	0..1		An employee can be married to zero or one spouse.
Specified range	2..4		An employee can take from two to four vacations each year.
Multiple, disjoint ranges	1..3,5		An employee is a member of one to three or five committees.

Các phần tử trong Sơ đồ lớp

4. Liên hệ (Association):

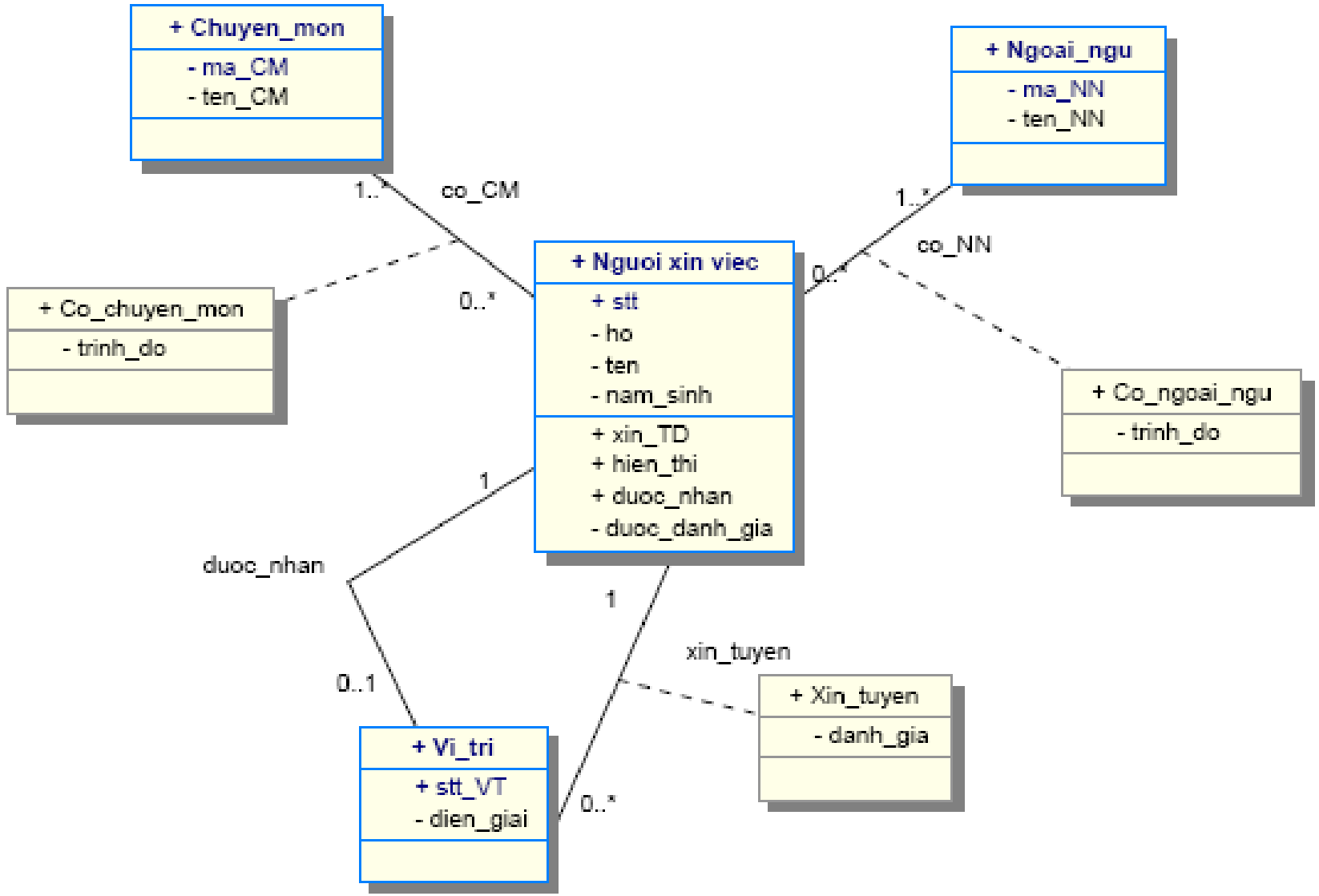
- *Lớp liên hệ (Association Classes)*



Các phần tử trong Sơ đồ lớp

4. Liên hệ (Association):

- *Lớp liên hệ*
- *[Phạm Thị Xuân Lộc, GT Phân tích hệ thống hướng đối tượng, Trường ĐH Cần Thơ]*

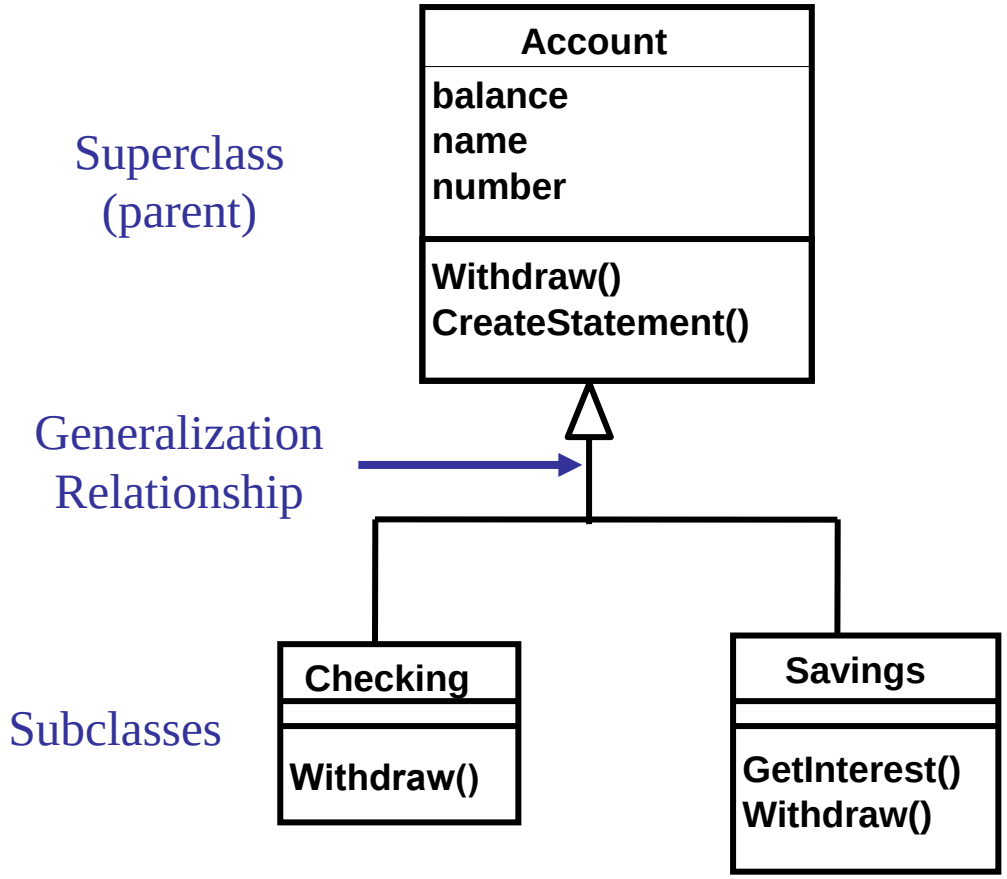


Các phần tử trong Sơ đồ lớp

5. Tổng quát hóa (Generalization):

- Mối quan hệ tổng quát – chuyên biệt

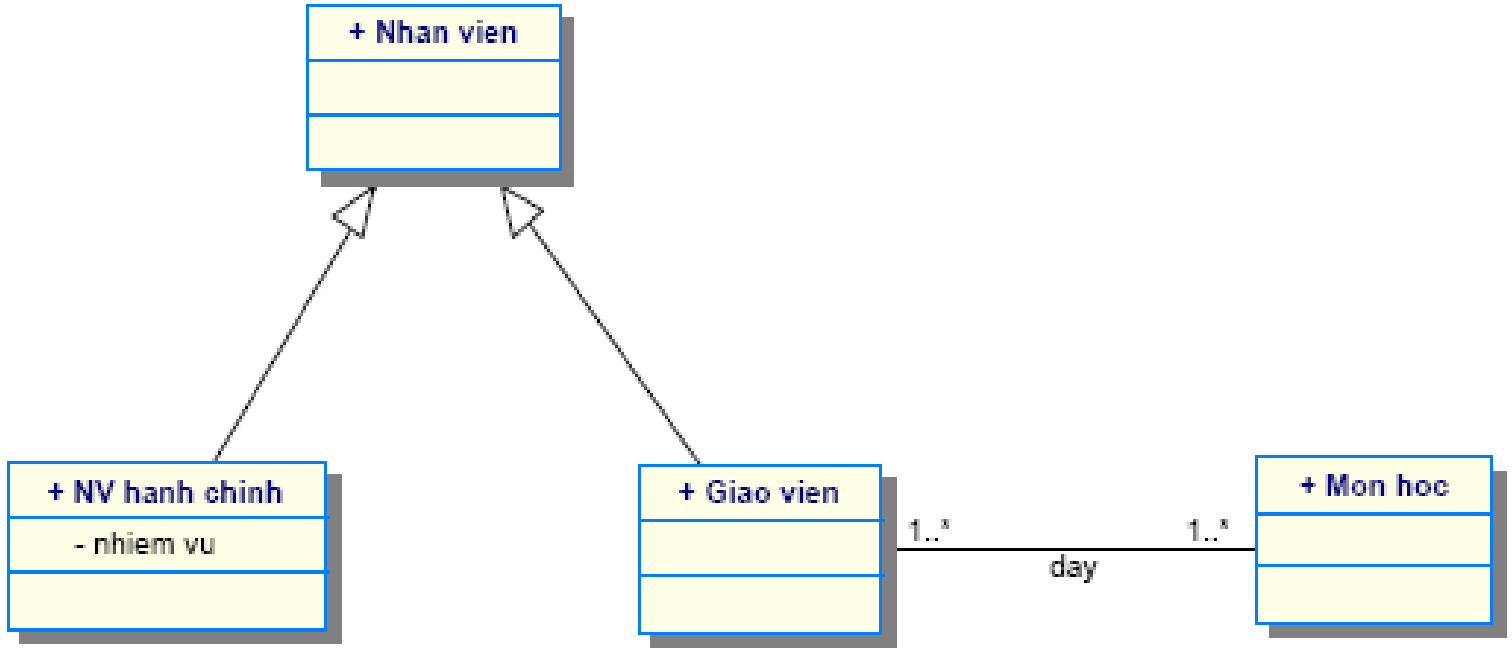




Các phần tử trong Sơ đồ lớp

5. Tổng quát hóa (Generalization):

- Mối quan hệ tổng quát – chuyên biệt
- Phạm Thị Xuân Lộc, GT Phân tích hệ thống hướng đối tượng, Trường ĐH Cần Thơ

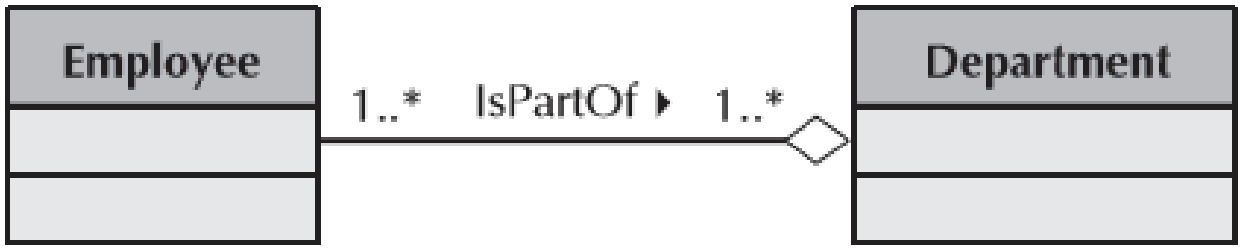


Các phần tử trong Sơ đồ lớp

6. Tập hợp (Aggregation):

- Biểu diễn mối quan hệ là một phần (a-part-of) giữa các lớp
- Là một dạng đặc biệt của liên hệ (association)

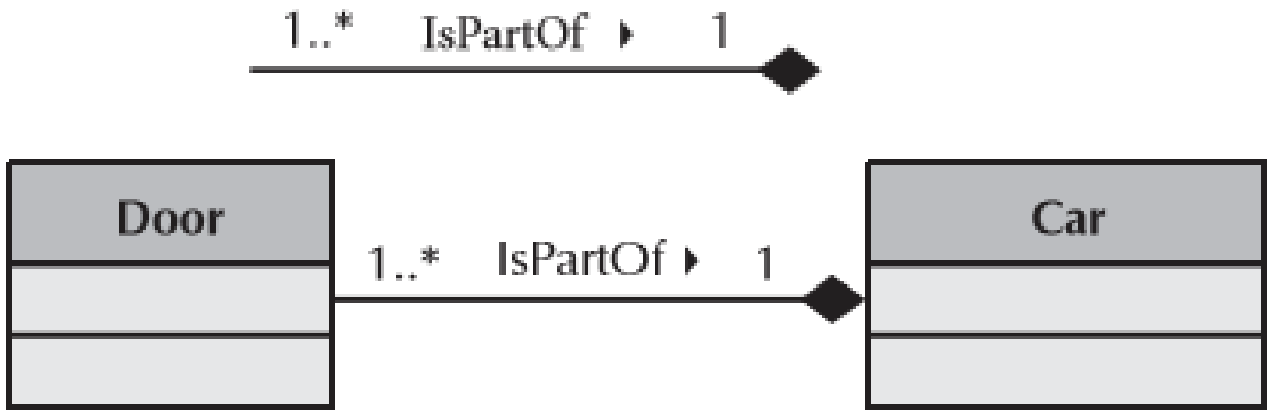




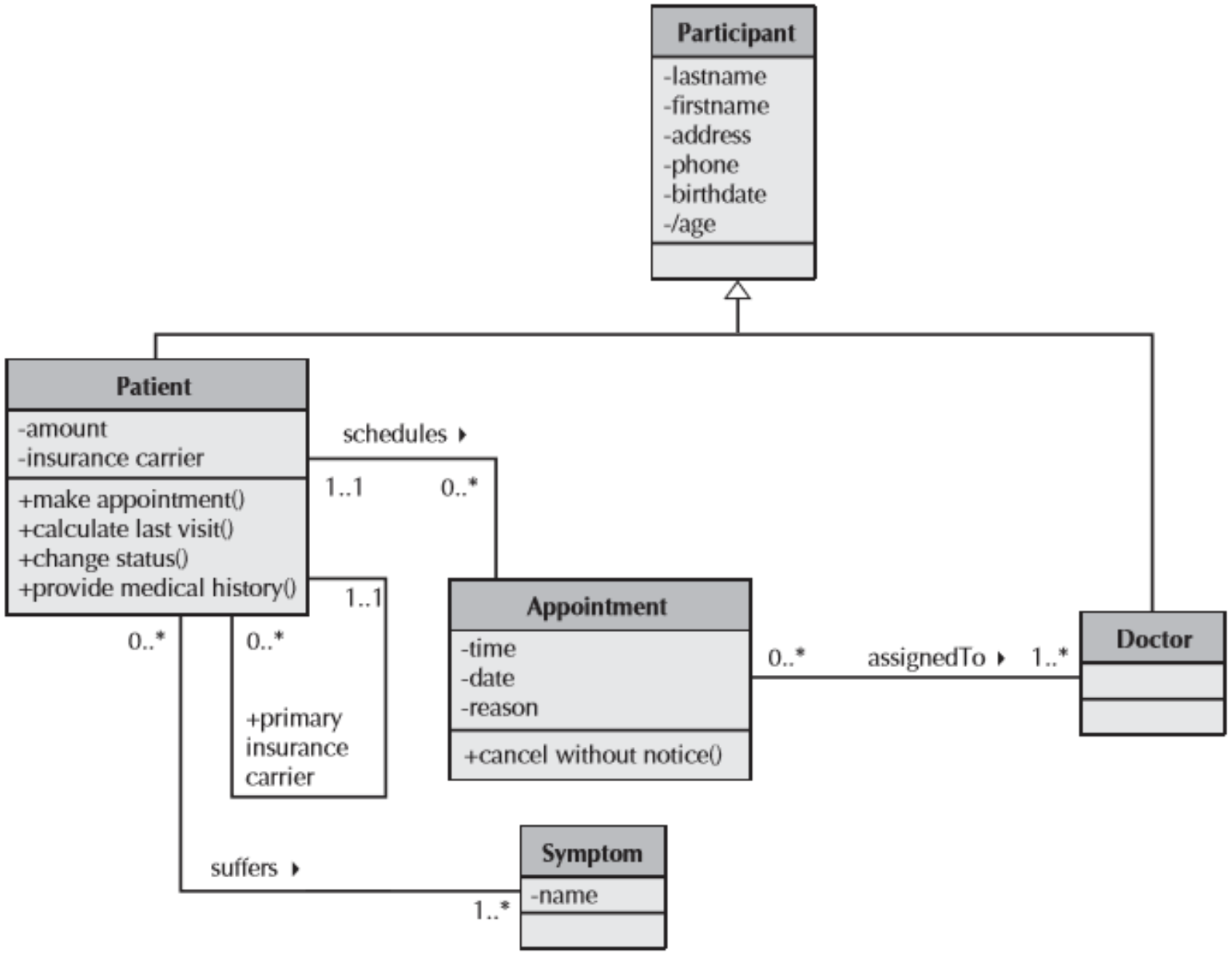
Các phần tử trong Sơ đồ lớp

7. Thành phần (Composition):

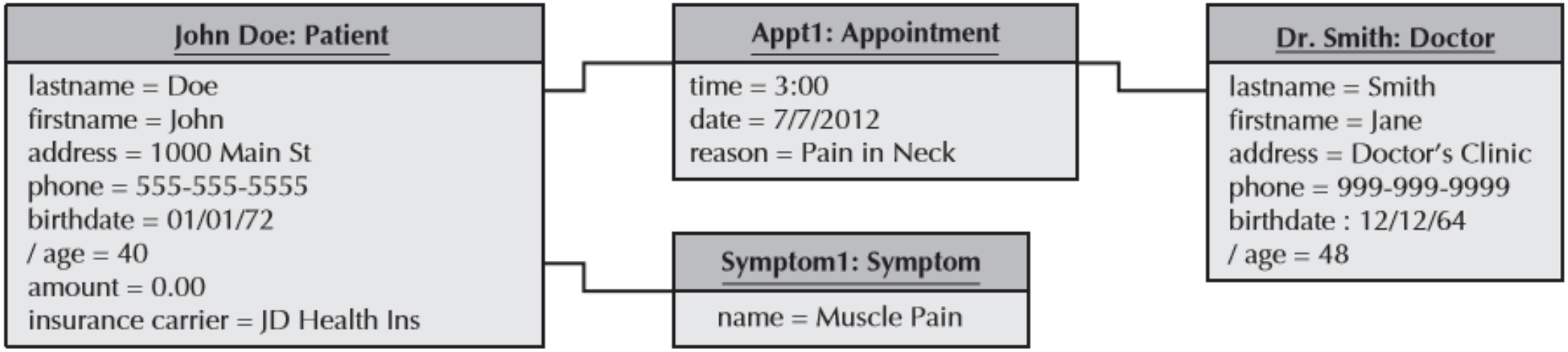
- Thể hiện mối quan hệ là Toàn thể / bộ phận (*whole/part* relationship) giữa các lớp

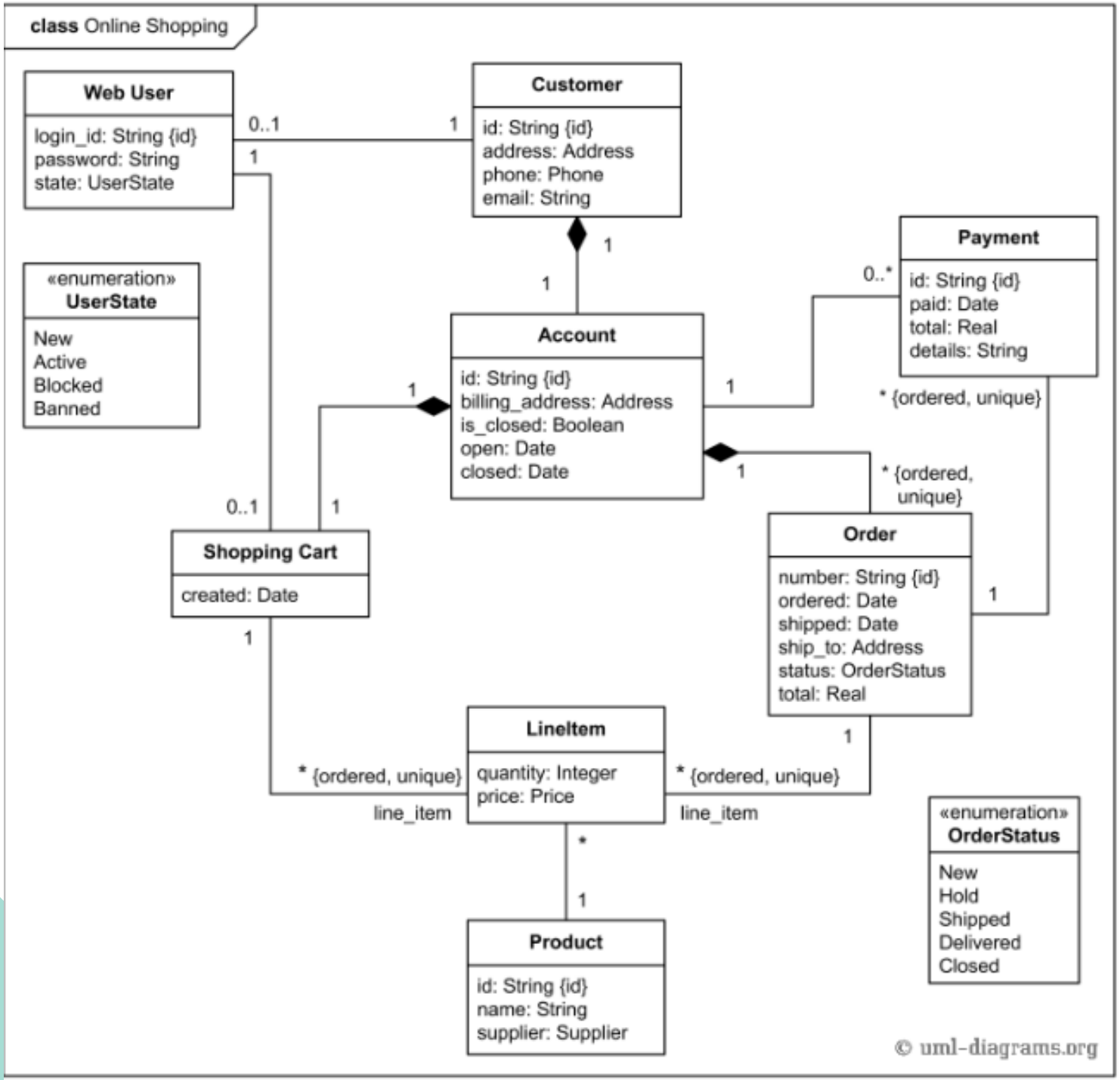


Các phần tử trong Sơ đồ lớp



Các phần tử trong Sơ đồ lớp




class Online Shopping
Web User
login_id: String {id}
password: String
state: UserState
Customer
id: String {id}
address: Address
phone: Phone
email: String
«enumeration»
UserState
New
Active
Blocked
Banned
Payment
id: String {id}
paid: Date
total: Real
details: String
Account
id: String {id}
billing_address: Address
is_closed: Boolean
open: Date
closed: Date
Shopping Cart
created: Date
Order
number: String {id}
ordered: Date
shipped: Date
ship_to: Address
status: OrderStatus
total: Real
LineItem
quantity: Integer
price: Price
Product
id: String {id}
name: String
supplier: Supplier
«enumeration»
OrderStatus
New
Hold
Shipped
Delivered
Closed
0..1
1
0..*
* {ordered, unique}
* {ordered, unique}
line_item
line_item
© uml-diagrams.org

Sơ đồ lớp

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

1. Giới thiệu Sơ đồ lớp
2. Các phần tử trong Sơ đồ lớp
3. Hướng dẫn chung để tạo Sơ đồ lớp

Hướng dẫn chung để tạo Sơ đồ lớp

1. Tìm đối tượng, lớp
2. Rà soát danh sách các thuộc tính, phương thức
3. Bổ sung các mối liên hệ
4. Rà soát lại toàn bộ sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

1. Giới thiệu Sơ đồ lớp
2. Các phần tử trong Sơ đồ lớp
3. Hướng dẫn chung để tạo Sơ đồ lớp

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Mô hình thực thể mối kết hợp
3. Mô hình dữ liệu quan hệ
4. Sơ đồ lớp
5. Sơ đồ đối tượng


Q
A